

INFORMATION PROCESSING · CORE SUMMARY

정보처리기사 필기 핵심 요약

컴퓨터 구조 · 자료 표현 · 운영체제 · 데이터베이스 · 정보통신

19

단원

5

영역

암기 키워드

노란 배지로 표시

목차

01	컴퓨터 시스템의 구성	CPU	11	WINDOWS	WIN
02	논리회로	LOGIC	12	UNIX	UNIX
03	자료의 표현과 연산	DATA	13	정보 통신의 개요	COMM
04	명령어 및 제어	INSTR	14	정보 전송 회선	LINE
05	입출력 제어 및 기억장치	I/O · MEM	15	정보 전송 방식	TX
06	데이터베이스 활용	DB	16	정보 통신 설비	EQUIP
07	SQL 활용	SQL	17	통신 프로토콜	PROTO
08	스프레드시트와 프레젠테이션	OFFICE	18	정보 통신망	NET
09	운영체제의 개요	OS	19	기타	ETC
10	DOS	DOS			

읽는 법 **개.논.물** 앞글자 암기 · **A** → **B** 순서/흐름 · 초록 박스 = 공식 · × = 해당 없음(오답 함정)

01 컴퓨터 시스템의 구성

CPU

제어장치 (Control Unit)

명령 레지스터(IR)	현재 실행 중인 명령어 기억
메모리 버퍼 레지스터(MBR)	기억장치를 출입하는 데이터·메모리·워드를 일시적으로 저장
버퍼	두 장치 간 속도 차이를 극복하기 위해 사용
프로그램 카운터(PC)	다음에 실행할 명령어 기억

연산장치 (ALU: Arithmetic & Logic Unit)

누산기(Accumulator)	연산 결과를 일시적으로 저장, 연산의 중심
플래그 레지스터	제어논리장치(CLU)와 산술논리장치(ALU)의 실행순서 제어
PSW	시스템 내부 순간 상태 및 상황이 기록된 정보
레지스터	새로운 데이터가 전송되면 기존 데이터는 삭제

MEMO · 01 컴퓨터 시스템의 구성

01 컴퓨터 시스템의 구성 계속

CPU

| 마이크로프로세서

정의	CPU에 해당하는 부분을 하나의 대규모 집적 회로 칩에 내장시켜 기능 수행
기능	제어 기능(제어장치), 산술 및 논리 연산(연산장치), 기억 기능(레지스터)
RISC	메모리 액세스는 LOAD와 STORE만으로 한정
RISC vs CISC	RISC는 레지스터가 많고 프로그래밍 복잡, 그 외는 모두 작고 간단하고 빠름

| 명령어 실행 동작 단계

인출(Fetch) → 간접(Indirect) → 실행(Execute) → 인터럽트(Interrupt)

Fetch Cycle → Instruction Decoding → 명령어 실행 → Write-Back

Fetch Cycle	명령어 실행 완료 후 다음에 실행할 명령을 기억장치로부터 가져오는 동작을 완료할 때까지의 주기
-------------	--

MEMO · 01 컴퓨터 시스템의 구성

02 논리회로

LOGIC

드모르강 법칙 $\overline{(A+B)} = \bar{A} \cdot \bar{B}$ | $\overline{(A \cdot B)} = \bar{A} + \bar{B}$

반가산기(HA)

1Bit 2진수 2개(A, B)를 덧셈한 합(S)과 자리올림수(C)를 구하는 조합논리회로

반가산기 $S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$ | $C = A \cdot B$

전가산기(FA)

2개의 반가산기(HA)와 1개의 OR 게이트로 구성

전가산기 $S = (A \oplus B) \oplus C_i$ | $C_o = (A \oplus B)C_i + AB$

플립플롭 (FF) — 1Bit 기억장치

RS FF

무(0,0) / 공(0,1) / 일(1,0) / 불(1,1)

D FF

무

JK FF

무(0,0) / 공(0,1) / 일(1,0) / 보(1,1) — 가장 널리 사용되는 FF

T FF

보, ON/OFF 교차 스위치

MUX / DeMUX

멀티플렉서(MUX)

2ⁿ개의 입력 중 1개를 선택하여 한 곳으로 출력

디멀티플렉서(DeMUX)

1개의 입력선 정보를 2ⁿ개의 출력선 중 1개를 선택하여 출력

MEMO · 02 논리회로

03 자료의 표현과 연산

DATA

비트 → 니블 → 바이트 → 워드(반<전<더블) → 필드 → 레코드(논리) → 블록(물리) → 파일 → 데이터베이스

자료의 외부적 표현

BCD	10진수 각 자리를 4자리 2진수로 표현 — 6Bit = Zone 2Bit + Digit 4Bit
ASCII	통신 제어용·마이크로컴퓨터 기본 코드 — 7Bit = Zone 3Bit + Digit 4Bit
EBCDIC	대형 컴퓨터에서 사용 — 8Bit = Zone 4Bit + Digit 4Bit

기타 자료의 표현

Gray Code	연속되는 2개 숫자 코드에서 한 개의 비트만 변경. 아날로그-디지털 변환, 데이터 전송에 사용
↳ 2진수 → Gray	첫 번째 그대로, 두 번째부터 그전 진수와 XOR (⌋ 형태)
↳ Gray → 2진수	첫 번째 그대로, 두 번째부터 그전 결과값과 XOR (2 형태)
패리티 검사 코드	1Bit 패리티 체크 비트를 추가하여 1Bit 오류만 검출
↳ 우수(Even)	1인 Bit의 개수가 짝수
↳ 기수(Odd)	1인 Bit의 개수가 홀수

MEMO · 03 자료의 표현과 연산

03 자료의 표현과 연산 계속

DATA

해밍 코드 오류를 스스로 검출·교정 가능 — 2Bit 오류 검출, 1Bit 오류 교정

2-out-of-5 정마크(정스페이스) 방식으로 오류 검출

진수 변환

10진수 → 2/8/16진수 정수 부분을 변환하려는 진수로 나누어지지 않을 때까지 나누어 나머지를 역순 나열

2/8/16진수 → 10진수 정수·소수 부분을 나누어 각 자릿값 × 지수승을 모두 더함

2진수 → 8/16진수 8진수는 3자리씩, 16진수는 4자리씩 묶어 변환

8/16진수 → 2진수 8진수 1자리 → 2진수 3자리, 16진수 1자리 → 2진수 4자리

8진수 ↔ 16진수 2진수로 변환 후 원하는 진수로 변환 ($8 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 16$)

2진 연산 (부호 비트: 양수 0, 음수 1)

부호화 절대치 음수 절대값을 2진수로 표현 후 부호 비트만 1로 변경

부호화 1의 보수 음수 절대값을 2진수로 표현 후 1의 보수로 변환

부호화 2의 보수 음수 절대값을 2진수로 표현 후 2의 보수로 변환 (1의 보수 + 1)

시프트 마이크로 연산 논리 시프트, 산술 시프트, 직렬 전송 시프트, 순환 시프트 **논.산.직.순**

MEMO · 03 자료의 표현과 연산

04 명령어 및 제어

INSTR

명령어 구조 명령어 = 연산자부(OP-Code, 1Byte) + 자료부(Operand)

연산자부(OP-Code)	명령어 형식, 데이터 종류 (작업 수행 시간 ×)
↳ 기능	입출력 기능, 자료 전달 기능, 제어 기능, 함수 연산 기능 입출력.자.제.함
↳ 비트 수	3Bit 사용 시 명령어 $2^3 = 8$ 개 사용 가능
자료부(Operand)	명령어 순서, 데이터 주소
이항(Binary) 연산자	피연산자가 2개 필요 — 사칙연산, AND, OR, XOR, XNOR 등
주소 지정 방식	
암시적(Implied)	주소 필드가 없고 스택(Stack)을 이용 — 삽입 PUSH, 삭제 POP
즉치·즉시(Immediate)	주소 대신 자료를 직접 저장

MEMO · 04 명령어 및 제어

04 명령어 및 제어 계속

INSTR

직접(Direct)	실제 데이터의 절대 주소를 저장
↳ 절대 주소	기억장소를 직접 숫자로 지정, 기계어 정보를 기억
간접(Indirect)	실제 데이터 주소를 가진 포인터의 주소를 저장
상대(Relative)	프로그램 카운터(PC) + 주소 부분(Operand)
색인(Index Register)	순차적 주소 지정에 유리, 2개의 레지스터 사용
계산에 의한 방식	Operand부(주소부) + CPU의 특정 레지스터 (약식주소)

| 명령어 형식

0 주소 명령어	기억장치 액세스 없이 스택(Stack)을 이용한 연산
1 주소 명령어	누산기(Accumulator)를 이용하여 처리
2 주소 명령어	연산 결과를 Operand1에 저장하여 원래 자료 파괴
3 주소 명령어	연산 후 입력 자료 보존, 범용 레지스터(GPR)를 가진 컴퓨터에서 사용

MEMO · 04 명령어 및 제어

05 입출력 제어 및 기억장치

I/O · MEM

채널(Channel)	종속적이 아닌 독립적으로 입출력 관리
멀티플렉서	동시에 여러 개의 입출력장치를 제어
DMA	CPU 참여 없이 입출력장치와 메모리가 직접 데이터를 주고받는 방식
↳ 구성 요소	인터페이스 회로, 제어 레지스터, 주소 레지스터, 데이터 카운터 레지스터, 데이터 레지스터 인.제.주.데
인터럽트(Interrupt)	예기치 않은 상황 발생 시 제어 프로그램에 알려 CPU가 하던 일을 멈추고 다른 작업 처리
↳ 특징	처리 루틴에서 프로그램 카운터(PC)는 반드시 사용
↳ 우선순위 판별	폴링(소프트웨어), 데이지 체인(하드웨어), 병렬 우선 처리(하드웨어)
버퍼링 vs 스푼링	입출력장치와 CPU 간 속도 차이 해결
↳ 버퍼링	주기억장치, 단일작업
↳ 스푼링	보조기억장치, 다중작업
주기억장치	
ROM	읽기만 가능, 비휘발성
RAM	읽고 쓰기 가능, 휘발성

MEMO · 05 입출력 제어 및 기억장치

05 입출력 제어 및 기억장치 계속

I/O · MEM

캐시 메모리 CPU와 주기억장치 사이 속도 차이 해결, 고가

EPROM 자외선으로 지우고 다시 프로그램 입력 가능

어드레스 기억장치의 지정

보조기억장치

트랙(Track) 자기 디스크에서 하나의 원으로 구성된 기억 공간(동심원)

트랙 수 사용 가능한 트랙의 수 = 사용 가능한 실린더의 수

워드 수 트랙 수 × 트랙당 섹터 수 × 섹터당 워드 수 × 면 수 (양면 디스크: 2)

디스크 팩 기록면 (디스크 팩 수 × 2) - 2 (맨 위·맨 아래는 기록 불가)

Byte → KB → MB → GB → TB → PB → EB

블로킹(Blocking) 한 개 이상의 논리 레코드를 묶어서 테이프에 기록 — 저장량 ↑ 속도 ↑

블록화 인수 IBG와 IBG 사이의 논리 레코드 개수

MEMO · 05 입출력 제어 및 기억장치

06 데이터베이스 활용

DB

DBMS

사용자와 DB 사이에 위치하여 DB 관리, 요구에 따라 정보 생성

↳ 필수 기능

데이터 구조 정의, 데이터 조작, 데이터 제어 **정.조.제**

↳ 제어 기능

무결성, 보안 및 권한 검사, 병행 제어 등 정의

↳ 조작 기능

사용자와 DB 사이의 인터페이스 수단 제공

개.논.물

요구사항 분석

→

개념적 설계

→

논리적 설계

→

물리적 설계

→

구현

스키마 구분

개념 스키마, 외부 스키마, 내부 스키마 **개.외.내**

기수(Cardinality)

튜플(Tuple)의 개수

차수(Degree)

속성(Attribute)의 개수

도메인(Domain)

하나의 속성에서 나타낼 수 있는 값의 범위

폼(Form)

그래픽 화면을 사용한 입출력 틀

트랜잭션

DB에 대한 일련의 처리를 하나로 모은 작업 단위

MEMO · 06 데이터베이스 활용

07 SQL 활용

SQL

DDL (정의어)	CREATE, ALTER, DROP
DML (조작어)	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL (제어어)	COMMIT, ROLLBACK, GRANT, REVOKE
SELECT DISTINCT	중복되지 않고 검색
DROP RESTRICT	제거할 요소가 참조 중이면 제거하지 않음
DROP CASCADE	제거할 요소를 참조하는 다른 개체도 함께 제거
VIEW	기본 테이블로 만들어지는 가상 테이블 — 관리 용이, 명령문 간단

MEMO · 07 SQL 활용

08 스프레드시트와 프레젠테이션

OFFICE

스프레드시트	수치 계산 관련 업무에 효율적
↳ 셀(Cell)	열과 행이 교차하는 사각형 영역, 기본 입력 단위
프레젠테이션	효과적으로 의미와 의사를 전달 (소개, 회의, 발표)
↳ 슬라이드	하나의 화면 단위
↳ 개체(Object)	화면을 구성하는 개개의 요소

MEMO · 08 스프레드시트와 프레젠테이션

09 운영체제의 개요

OS

OS 하드웨어와 응용 프로그램 중간에 위치, 시스템 제어·관리, 에러 처리

성능 평가 항목 반.사.처.신

반환 시간(Turnaround)	작업 제시 후 결과를 받을 때까지의 경과 시간
사용 가능도(Availability)	필요할 때 즉시 사용 가능한 정도
처리 능력(Throughput)	일정 시간 내 시스템이 처리하는 일의 양
신뢰도(Reliability)	주어진 문제를 정확하게 해결하는 정도

운영체제 발달 순서 단.일.프.시.다.실.범.분

단일 처리 → 일괄 처리 → 다중 프로그래밍 → 시분할 → 다중 처리 → 실시간 → 범용 → 분산

시분할 시스템 여러 사용자가 동시에 이용하면서 마치 혼자 독점하는 것처럼 사용

제어 프로그램 감.작.데

감시 프로그램	프로그램 실행과 시스템 작동 상태를 감시·감독
작업 제어 프로그램	작업의 연속 처리를 위한 스케줄 및 자원 할당
자료 관리 프로그램	파일과 데이터를 표준적인 방법으로 처리하도록 관리

처리 프로그램

언어 번역 프로그램	원시 프로그램을 기계어로 번역
서비스 프로그램	사용자 편의를 위해 시스템 제공자가 미리 작성하여 제공

↳ 종류 링커, 연결 편집기, 정렬/합병, 라이브러리안, 유틸리티, 로더

MEMO · 09 운영체제의 개요

09 운영체제의 개요 계속

OS

로더(Loader)

보조기억장치 → 주기억장치에 적재 (프로그램 수행 순서 결정 ×)

할.링.재.적

할당(Allocation)

→

링킹(Linking)

→

재배치(Relocation)

→

적재>Loading)

프로세스 & 스케줄링

프로세스

실행 중인 프로그램

준비(Ready)

CPU를 할당받기만 하면 바로 실행 가능한 상태

디스패치(Dispatch)

준비 상태 중 우선순위가 가장 높은 프로세스가 CPU를 할당받아 실행 상태로 전이

스케줄러

프로세서를 생성, 실행, 중단, 소멸

비선점 — FIFO

가장 먼저 CPU를 요청한 프로세스에게 먼저 할당

선점 — SRT

실행 중인 프로세스와 새로 도착한 프로세스 중 짧은 실행 시간에 CPU 할당

선점 — RR

시간 조각(Slice)을 미리 정의하여 각 프로세스에 CPU 제공

다단계 큐

프로세스를 그룹으로 분류, 그룹마다 준비상태 큐 사용

다단계 피드백 큐

다른 그룹의 준비상태 큐로 이동 가능하도록 개선

페이지 교체 전략

LRU

가장 오래 참조되지 않은 페이지 교체

LFU

사용 빈도가 가장 적은 페이지 교체

NUR

최근에 사용하지 않은 페이지 교체

교착 상태(Deadlock)

프로세서가 가능하지 못한 특정 사건을 무한정 기다리는 상태

MEMO · 09 운영체제의 개요

10 DOS

DOS

파일 시스템 일반 파일, 디렉터리 파일, 특수 파일

포매팅 섹터를 나눠 데이터를 저장할 수 있도록 디스크 초기화

부팅

I.M.C.C.A

IO.SYS



MSDOS.SYS



CONFIG.SYS



COMMAND.COM



AUTOEXEC.BAT

필수 파일 IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM — 반드시 루트 디렉터리에 위치

CONFIG.SYS 설정 파일 (필수 아님)

BREAK=ON Ctrl+C, Ctrl+Break에 의한 작업중지 명령 설정

웜 부팅 Ctrl + Alt + Delete

콜드 부팅 전원 스위치, Reset 버튼

내부 명령어 — COMMAND.COM에서 처리, 프롬프트에서 언제든지 사용

종류 CLS, VER, VOL, DATE, TIME, PROMPT, DIR, COPY, MD, CD, RD, TYPE, DEL

MEMO · 10 DOS

10 DOS 계속

DOS

DIR /W 가장 많은 파일을 표현

DIR /S 하위 디렉터리 정보까지 표시

외부 명령어

종류 ATTRIB, FORMAT, CHKDSK, FDISK, LABEL, SCANDISK, DISKCOPY, XCOPY, SORT, SYS

UNDELETE 삭제된 파일 복구

FIND 파일에서 특정 문자열 검색

FDISK 하드디스크를 논리적으로 여러 디스크로 나눔 (파티션 설정)

DEFRAG 단편화된 파일 저장 상태 최적화

CHKDSK 디스크 상태 점검

SCANDISK 미미한 오류 수정

LASTDRIVE 사용 가능한 드라이브 최대 수 지정

ATTRIB /-H 숨김(Hidden) 속성 해제

ATTRIB /-R 읽기 전용(Read Only) 속성 해제

MEMO · 10 DOS

11 WINDOWS

WIN

특징	MS-DOS에 멀티태스킹과 GUI 제공, 32/64비트 지원, 255자 긴 파일명 지원
----	--

파일 시스템	FAT, NTFS
--------	-----------

구성 요소

제어판	프로그램과 하드웨어 항목 표시 및 설정 (국가, 마우스, 키보드 등)
-----	--

탐색기	폴더 계층 및 파일 보기 — 큰/보통/작은 아이콘, 목록, 자세히 (그룹 정렬 x)
-----	--

메모장	특수 문자 입력 가능
-----	-------------

플러그 앤 플레이	주변장치 장착 시 스스로 장치를 인식
-----------	----------------------

디스크 조각 모음	효과적 사용을 위해 파일 정리
-----------	------------------

디스크 포맷 형식	전체, 빠른 포맷, 시스템 파일만 복사
-----------	-----------------------

단축키

연속 파일 선택	Shift
----------	-------

비연속 파일 선택	Ctrl
-----------	------

즉시 삭제(휴지통 x)	Shift + Delete
--------------	----------------

복사	Ctrl + C
----	----------

실행창	Win + R
-----	---------

전원 버튼	[절전], [시스템 종료], [다시 시작]
-------	-------------------------

MEMO · 11 WINDOWS

12 UNIX

UNIX

특징	C 언어 기반 → 이식성 높음, 계층적 트리 파일 시스템, 멀티 유저·멀티태스킹
파일 시스템	UFS (Unix File System)
구성 요소	커널(관리·전송·변환), 셸(명령어 해석기), 유틸리티(응용 프로그램)
커널(Kernel)	기초 시스템 기능, 태스크 스케줄링, 기억장치 관리, 보안 책임
셸(Shell)	Korn Shell, Bourne Shell, C Shell K.B.C

파일 소유권 — 소유자 u, 그룹 g, 기타 o

소유자만 수정	chmod go-w 파일명 → 그룹·기타 사용자 쓰기 권한 취소
---------	-------------------------------------

명령어

finger	시스템에 등록된 사용자 정보 조회
who	현재 로그인 중인 사용자 정보 (단말기명·번호, 로그인명·일시 / 사용 소프트웨어 ×)
pwd	현재 작업 디렉터리 표시
ls	현재 디렉터리의 모든 파일 출력 (DOS의 DIR)
↳ 파일 종류	b(블록형 특수), c(문자형 특수), d(디렉터리), l(링크) b.c.d.l
rm	파일 삭제
:wq	VI에서 저장하고 종료
fork	새로운 프로세스 호출·생성
pipe	앞 명령어의 출력을 뒤 명령어의 입력으로
ping	네트워크 문제 진단
kill	실행 중인 프로세스 종료 / (VI) 한 줄 전체 삭제

MEMO · 12 UNIX

13 정보 통신의 개요

COMM

데이터 전송계	단말장치(DTE), 데이터 전송 회선(신호 변환장치 DCE, 통신 회선), 통신 제어장치(CCU)
데이터 처리계	컴퓨터 장치

MEMO · 13 정보 통신의 개요

14 정보 전송 회선

LINE

전기적 1차 정수

저항(R), 정전용량(C), 인덕턴스(L), 누설 컨덕턴스(G)

무왜곡 조건 $RC = LG$

동축 케이블

구리 심선 + 원통형 외부 도체, 사이에 절연물

광섬유 케이블

장거리 대용량, 도청 어려워 보안성 높음, 잡음 영향 ×

↳ 손실

접속 손실, 산란 손실, 흡수 손실 (유전체 손실 ×)

↳ 광통신

발광기(레이저 다이오드), 수광기, 광심선 — 빛의 특성: 전반사

통신 속도 — 기본 단위 bps

변조 속도 신호 속도 ÷ 변조 시 상태 변화 비트 수

신호 속도 변조 속도 × 변조 시 상태 변화 비트 수

통신 용량

새넨 공식 $C = W \cdot \log_2(1 + S/N)$ [bps] C: 통신 용량, W: 대역폭, S: 신호 전력, N: 잡음 전력

용량 증대 방법

주파수 대역폭 ↑, 신호 세력 ↑, 잡음 세력 ↓

MEMO · 14 정보 전송 회선

15 정보 전송 방식

TX

반이중(Half-Duplex) 양방향 전송 가능하지만 동시 전송 불가

전이중(Full-Duplex) 양방향 동시 전송 가능

| 아날로그 변조

주파수 변조(FM) 변조 파형에 따라 주파수를 변조

진폭 변조(AM) 피크 투 피크(Peak to Peak) 전압이 변하는 형태

위상 변조(PM) 4개 위상 = $2^2 \rightarrow 2$ 비트 / 8개 위상 = $2^3 \rightarrow 3$ 비트 전송

| 펄스 코드 변조 (PCM)

송신 측 · 표.양.부

표본화(Sampling)

→

양자화(Quantizing)

→

부호화(Encoding)

MEMO · 15 정보 전송 방식

15 정보 전송 방식 계속

TX

수신 측 · 복.여

복호화(Decoding)

→

여과화(Filtering)

양자화

PAM 신호를 허용된 몇 단계의 레벨 값으로 근사화

전송 제어 절차

회선 연결

→

링크 확립

→

메시지 전달

→

링크 단절

→

회선 단절

오류

누화·혼선(Cross Talk)

전기적 결합에 의해 서로 다른 회선에 영향

충격성 잡음(Impulse)

회선 접촉 불량, 순간적으로 일어나는 높은 전력의 잡음

ARQ

에러를 검출하여 재전송을 요구

↳ 정지-대기 ARQ

매 블록마다 ACK와 NAK로 응답

MEMO · 15 정보 전송 방식

16 정보 통신 설비

EQUIP

단말장치(DTE)	원격지에 설치된 입출력 장치
모뎀(MODEM)	디지털 ↔ 아날로그, 원거리 전송
FDM (주파수 분할)	가드 밴드(Guard Band): 채널 간 간섭을 막는 완충지역
TDM (시분할)	
↳ 동기식(STM)	모든 단말기에 균등한 시간 폭 제공
↳ 비동기식(ATDM)	전송할 데이터가 있는 단말기에만 시간 폭 제공
RS-232C	25핀 커넥터 — 2: 송신 데이터, 3: 수신 데이터, 4: 송신 요청, 5: 송신 준비 완료
X.25	패킷 전송을 위한 DTE/DCE 접속 규격
X.75	서로 다른 패킷 교환망 간 상호 연결 규칙 표준

MEMO · 16 정보 통신 설비

17 통신 프로토콜

PROTO

프로토콜 두 컴퓨터 시스템 사이 정보 교환을 위한 규칙

↳ 기본 요소 구문(Syntax), 의미(Semantics), 시간(Timing) — 처리 ×

↳ 종류 DDCMP, BSC, HDLC

BSC 제어 문자 SYN, SOH, STX, ETX, ETB, EOT, ENQ, DLE, ACK, NAK

↳ ETX 본문(텍스트)의 종료, 최종 블록에 들어갈 문자

↳ ACK / NAK 긍정 응답 / 부정 응답

OSI 7계층 물.데.네.전.세.표.응

1 물리 계층 장치 간 실제 접속·절단, 기계적·전기적·기능적·절차적 특성 정의

2 데이터 링크 인접 시스템 간 신뢰성 있는 정보 전송 (LLC, MAC)

3 네트워크 경로 배정, 중계, 네트워크 어드레싱

4 전송 계층 논리적 연결 통로, 오류 검출, 흐름 제어, 혼잡 제어 (TCP, UDP)

5 세션 계층 개체 간 관련성 유지, 대화 제어

6 표현 계층 코드 변환 (암호화, 해독)

7 응용 계층 사용자가 OSI 환경에 접근하도록 서비스 제공 (SMTP, SNMP, FTP, TELNET)

HDLC 프레임 · 주.제.정.검

플래그 → 주소부 → 제어부 → 정보부 → 검색부(FCS) → 플래그

HDLC 제어부 I, S, U 프레임으로 구별

MEMO · 17 통신 프로토콜

18 정보 통신망

NET

CDMA 대역 확산(Spread Spectrum) 기술을 이용한 다원 접속

라우터(Router) 인터넷에서 패킷의 경로 설정

NAT 사설 IP를 고정 IP에 할당 및 연결

정보 교환망 패킷 교환망, 메시지 교환망, 회선 교환망 **패.메.회**

↳ 패킷 교환 주로 공중 데이터 교환망(PSDN)에서 사용, 디지털 전송에 적합

LAN 일정 지역 내(광역 X) 고속 전용 회선으로 자원 공유

망의 형태

성형(Star) 중앙 집중형, 시스템 운영 조직 간단

계층형(Tree) 분산형, 신속·효율적, 독립적 장애, 자원 공유

망형(Mesh) 노드 n개일 때 $n(n-1)/2$ 개의 회선 필요

인터넷

IPv4 8비트 × 4부분 = 32비트, Broadcast 대신 Multicast 사용

IPv6 16비트 × 8부분 = 128비트

MEMO · 18 정보 통신망

19 기타

ETC

금지(Inhibit) 회로	1이 입력되는 동안은 출력이 1이 되지 않음 ($X = A\overline{BC}$)
ARP	IP 주소 → MAC 주소 변환 프로토콜
프로세스 스케줄링	기억장치가 아닌 CPU 관리를 위한 OS 주요 기능
시스템 버스	제어 버스, 주소 버스, 데이터 버스
연관 기억장치 구성	검색 자료 레지스터, 키(마스크) 레지스터, 매치 레지스터(일치 지시기)
IP 클래스	198.0.46.201 → 198로 시작 → Class C → 기본 마스크 255.255.255.0
매핑	논리적 주소 → 물리적 주소 또는 다른 논리적 주소로 번역
블루투스 IEEE 규격	802.15
페란티(Ferranti) 현상	수단이 개방된 선로에서 수단 전압이 송단 전압보다 커지는 현상

MEMO · 19 기타